CENG468 Veri Madenciliği

2026-2027 Güz · Hafta 3

Öğr. Gör. Dr. Duygu TOPALOĞLU

Bugün Neler Yapacağız?



Veri türleri

Değişken ve ölçek türleri, Python veri tipleri



Online Retail II

Dönem boyu çalışacağımız veriyi tanıyalım



Python temelleri

Sepetteki ürünlerle sayı, metin, liste, sözlük, döngü



Kontrol

Seviye testinin ikiz soruları: kodu oku, çıktıyı tahmin et



Pandas ve tuhaflıklar

Tabloya ilk bakış; iptaller, eksik müşteri, sıfır fiyat

Seviye Testi: Nereden Başlıyoruz?

9 / 13

kişi testi çözdü

Teşekkürler. Bu slaytlar yalnız genel tabloyu gösterir.

7 EM · 2 MM

bölüm dağılımı

Farklı altyapılar, aynı veri seti.

7 / 9

Pandas/NumPy'yi daha önce kullanmış

Hiç kullanmayan 2 kişi var.

8 / 9

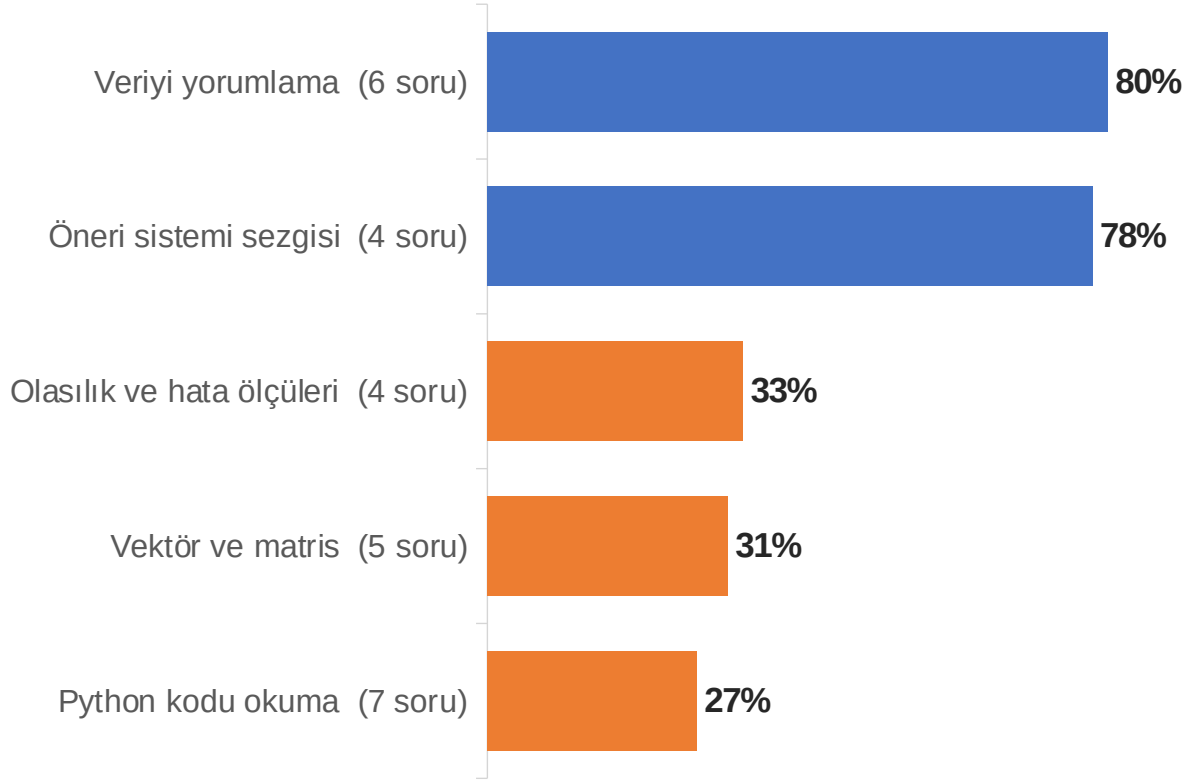
kod yazarken yapay zekâyı sık kullanıyor

Testi çözerken kullanan olmadı; sonuçlar gerçek tablo.

“Python'da kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz?”



Konu Konu: Doğru Cevap Oranı



9 kişi · 26 bilgi sorusu, 5 konu başlığına toplandı. Küçük bir grup: sayılar kesin değil, eğilimi gösterir.

Güçlü taraf

Veriyi yorumlamak ve öneri sistemi sezgisi: ortalama mı medyan mı, hangi puan güvenilir, öneri neye dayanır. Çoğunuz doğru yaptınız.

Açık olan taraf

Python kodu okuma: 7 sorunun 4'ünde en sık cevap “Bilmiyorum”; bu sorulardaki cevapların %56'sı “Bilmiyorum”.

Vektör/matris ve olasılık soruları da benzer.

Bu Tablo Dersi Nasıl Şekillendirdi?

1

Bugün: Python temelleri

Kod okuma en açık alan. Bu yüzden bugün Online Retail verisi üzerinden Python'un temellerini birlikte kuruyoruz: önce tahmin, sonra çalıştır.

2

Bugünün sonunda: aynı sorular

Testteki dört kod sorusunun ikizlerini defterin 1.12 bölümünde yeniden çözeceksiniz. Farkı kendiniz göreceksiniz.

3

Dönem içinde: vektör ve olasılık

Kosinüs benzerliği, iç çarpım ve koşullu olasılık öneri sistemlerinin temel araçları. O konulara geldiğimizde buradan başlayacağız.

Yapay zekâ notu

Çoğunuz kod yazarken yapay zekâ kullanıyorsunuz. Ama okuyamadığınız kodu denetleyemezsiniz. Bu dersin hedefi: kodu okuyup karar verebilmek.

Veri Türleri: Hızlı Hatırlatma



Müşteri no sayı mı?

Değişkenler ve Değişken Türleri

Sayısal (nicel) değişkenler
Ölçülür ya da sayılır; hesap yapılır

Kesikli: sayılarak elde edilir. Adet: 6, 12, 24

Sürekli: ölçülür, ara değer alabilir. Fiyat: 2,55 £

Kategorik (nitel) değişkenler
Sınıflandırır ya da sıralar

Nominal: sıra yok. Ülke: Germany, France

Ordinal: sıra var. Eğitim: lise < lisans < yüksek lisans

Tuzak: sayı gibi görünen her şey sayısal değildir

Müşteri no 17850, fatura no 536365: toplanmaz, ortalaması alınmaz. Bunlar kimliktir, yani kategorik (nominal).

Ölçek Türleri

Nominal

Yalnızca ad verir; sıra yok

Örnek

Ülke, ürün kodu, müşteri no

Ordinal

Sıra var; aralar eşit değil

Örnek

Memnuniyet: kötü < orta < iyi

Aralık

Aralar eşit; gerçek sıfır yok

Örnek

Tarih, sıcaklık (°C). 0 °C 'sıcaklık yok' demek değil

Oran

Aralar eşit; gerçek sıfır var

Örnek

Adet, fiyat. 0 adet = hiç yok; 12 adet, 6'nın 2 katı

Anlamlı işlemler birikir: nominal → say · ordinal → + sırala, medyan · aralık → + fark, ortalama · oran → + oran (2 katı)

Alıştırma 1: Sayısal mı, Kategorik mi?

1. **Satırdaki ürün adedi**
   Quantity: 6, 12, 24

2. **Ürünün birim fiyatı**
   Price: 2,55 £

3. **Müşteri numarası**
   Customer ID: 17850

4. **Posta kodu**
   20160

5. **Müşterinin ülkesi**
   Germany, France…

6. **Tişört bedeni**
   S, M, L, XL

7. **Müşterinin bir yıldaki fatura sayısı**
   0, 1, 2, 3…

8. **Fatura iptal mi?**
   Evet / Hayır

9. **Müşterinin yaşı**
   34

10. **Müşterinin yaş grubu**
    18–25, 26–35, 36+

Alıştırma 1: Cevaplar

1	**Satırdaki ürün adedi** Sayılarak elde edilir	Sayısal · kesikli	2	**Ürünün birim fiyatı** Ölçülür, ara değer alır	Sayısal · sürekli
3	**Müşteri numarası** Kimlik: toplanmaz, ortalanmaz	Kategorik	4	**Posta kodu** Rakam ama bir bölgenin adı	Kategorik
5	**Müşterinin ülkesi** Sırasız sınıflar	Kategorik	6	**Tişört bedeni** Sıra var, aralar ölçülemez	Kategorik · sıralı
7	**Müşterinin bir yıldaki fatura sayısı** Sayılır	Sayısal · kesikli	8	**Fatura iptal mi?** İki sınıf; Python'da True/False	Kategorik · ikili
9	**Müşterinin yaşı** Ölçülür, hesap yapılır	Sayısal	10	**Müşterinin yaş grubu** Aynı bilgi; gruplanınca tür değişir	Kategorik · sıralı

Alıştırma 2: Ölçeği Ne?

1. **Ülke**
   Germany, France…
2. **Ürün kodu**
   85123A
3. **Beden**
   S < M < L
4. **Memnuniyet**
   kötü < orta < iyi
5. **Film puanı**
   1–5 yıldız
6. **Fatura tarihi**
   2010-12-01
7. **Hava sıcaklığı**
   °C
8. **Birim fiyat**
   £
9. **Adet**
   6, 12, 24
10. **Müşterinin yaşı**
    34

Alıştırma 2: Cevaplar

1	**Ülke** Yalnızca ad	Nominal	2	**Ürün kodu** Kimlik	Nominal
3	**Beden** Sıra var, aralar eşit değil	Ordinal	4	**Memnuniyet** Sıra var	Ordinal
5	**Film puanı** *Dönem boyu ortalamasını alacağız	Ordinal*	6	**Fatura tarihi** Fark anlamlı; 'iki katı tarih' anlamsız	Aralık
7	**Hava sıcaklığı** 0 °C 'sıcaklık yok' demek değil	Aralık	8	**Birim fiyat** Gerçek sıfır var	Oran
9	**Adet** 12 adet, 6 adetin 2 katı	Oran	10	**Müşterinin yaşı** 40 yaş, 20 yaşın 2 katı	Oran

Alıştırma 3: Bu Cümle Anlamlı mı?

1	Müşterilerin ortalama numarası 15.287.	Evet / Hayır ?
2	Satırların ortalama birim fiyatı 4,61 £.	Evet / Hayır ?
3	En sık görülen ülke United Kingdom.	Evet / Hayır ?
4	Ortalama ülke Almanya'dır.	Evet / Hayır ?
5	Kasım 2011'deki fatura sayısı, Ocak 2011'in yaklaşık 2,5 katı.	Evet / Hayır ?
6	9 Aralık 2011, 1 Aralık 2010'un 1,0005 katıdır.	Evet / Hayır ?
7	Ortalama film puanı 3,5 yıldız.	Evet / Hayır ?

Alıştırma 3: Cevaplar

1	Müşterilerin ortalama numarası 15.287.	**Hayır**	Kimlik numarasının ortalaması hiçbir şey anlatmaz.
2	Satırların ortalama birim fiyatı 4,61 £.	**Evet**	Oran ölçeği. Ama aykırı değerlere dikkat: medyan 2,08 £.
3	En sık görülen ülke United Kingdom.	**Evet**	Mod: nominal değişkende de anlamlı.
4	Ortalama ülke Almanya'dır.	**Hayır**	Nominal değişkenin ortalaması olmaz.
5	Kasım 2011'deki fatura sayısı, Ocak 2011'in yaklaşık 2,5 katı.	**Evet**	Sayım oran ölçeğinde: 3.021 / 1.216.
6	9 Aralık 2011, 1 Aralık 2010'un 1,0005 katıdır.	**Hayır**	Tarih aralık ölçeğinde: fark (373 gün) anlamlı, oran değil.
7	Ortalama film puanı 3,5 yıldız.	**Tartışmalı**	Puan ordinal; yine de öneri sistemleri ortalamasını alır. Bilinçli bir varsayım.

Python'da Veri Tipleri

Tip	Python'da	Pandas'ta (dtype)	Online Retail'deki örnek
Tam sayı	int	int64	Quantity: 6
Ondalıklı sayı	float	float64	Price: 2.55
Metin	str	str (eskiden object)	Invoice: "C536379"
Mantıksal	bool	bool	İptal mi? True
Tarih-saat	datetime	datetime64	InvoiceDate: 2010-12-01 08:26
Eksik değer	None	NaN	Customer ID: boş

Tip, türü söylemez

Customer ID eksik değer içerdiği için Pandas onu float64 okur (17850.0). Tipi sayı, ama türü kategorik.

Python Veri Yapıları

Yapı	Yazımı	Değiştirilebilir mi?	Sıralı mı?	Tekrar eden eleman	Verideki karşılığı
Liste	[ ]	Evet	Evet	Olabilir	Bir faturadaki ürünler
Demet (tuple)	( )	Hayır	Evet	Olabilir	Tek satır: (fatura, ürün, adet)
Sözlük (dict)	{anahtar: değer}	Evet	Ekleme sırası	Anahtarlar eşsiz	Ürün → adet
Küme (set)	{ }	Evet	Hayır	Yok, eşsiz	Veride geçen ülkeler

Bugün hepsini bir alışveriş sepetiyle deneyeceğiz (defter, Bölüm 1).

Online Retail II: Veriyi Tanıyalım

Veri Nereden Geliyor?



Kim?

Satıcı ve müşterileri

- İngiltere merkezli, fiziksel mağazası olmayan çevrimiçi perakendeci
- Çoğunlukla her mevsime uygun hediyelik eşya
- Müşterilerin önemli kısmı toptancı

Kaynak: UCI veri açıklaması



Ne zaman?

Kapsanan dönem

- 01.12.2009 – 09.12.2011
- Excel'de iki sayfa: 2009-2010 ve 2010-2011
- Biz 2010-2011 sayfasıyla çalışıyoruz

Bu sayfa: 541.910 satır



Nereden?

Kaynak ve lisans

- UCI Machine Learning Repository
- Chen, D. (2012). Online Retail II
- doi.org/10.24432/C5CG6D
- CC BY 4.0: kaynak göstererek kullanılabilir

Rakamlarla Veri

541.910
satır

8
sütun

25.900
fatura

4.372
müşteri

4.070
ürün kodu

38
ülke

Soru: 541.910 satır var ama yalnız 25.900 fatura. Bu nasıl olabilir?

Bir Satır = Bir Faturadaki Bir Ürün

StockCode	Description	Quantity	Price (£)
85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	2,55
71053	WHITE METAL LANTERN	6	3,39
84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	2,75
84029G	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6	3,39
84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	3,39
22752	SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES	2	7,65
21730	GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER	6	4,25

Fatura 536365

01.12.2010, 08:26 · Müşteri 17850 · United Kingdom

Aynı fatura, aynı müşteri, aynı dakika: 7 satır.

Her satır sepetteki tek bir ürün. Müşteri, fatura ve ülke bilgisi her satırda tekrar ediyor.

Sekiz Sütun

Sütun	Ne anlatıyor?	Örnek değer
Invoice	Fatura numarası	536365, C536379
StockCode	Ürün kodu	85123A
Description	Ürün adı	WHITE METAL LANTERN
Quantity	Satırdaki adet	6
InvoiceDate	Fatura tarihi ve saati	2010-12-01 08:26
Price	Birim fiyat, sterlin (£)	2.55
Customer ID	Müşteri numarası	17850
Country	Müşterinin ülkesi	United Kingdom

Her sütunun türünü ve ölçeğini defterde sen belirleyeceksin (Bölüm 2.1).

Ortalama mı, Medyan mı?

9,55

Ortalama adet: bütün satırların adet ortalaması

df["Quantity"].mean()

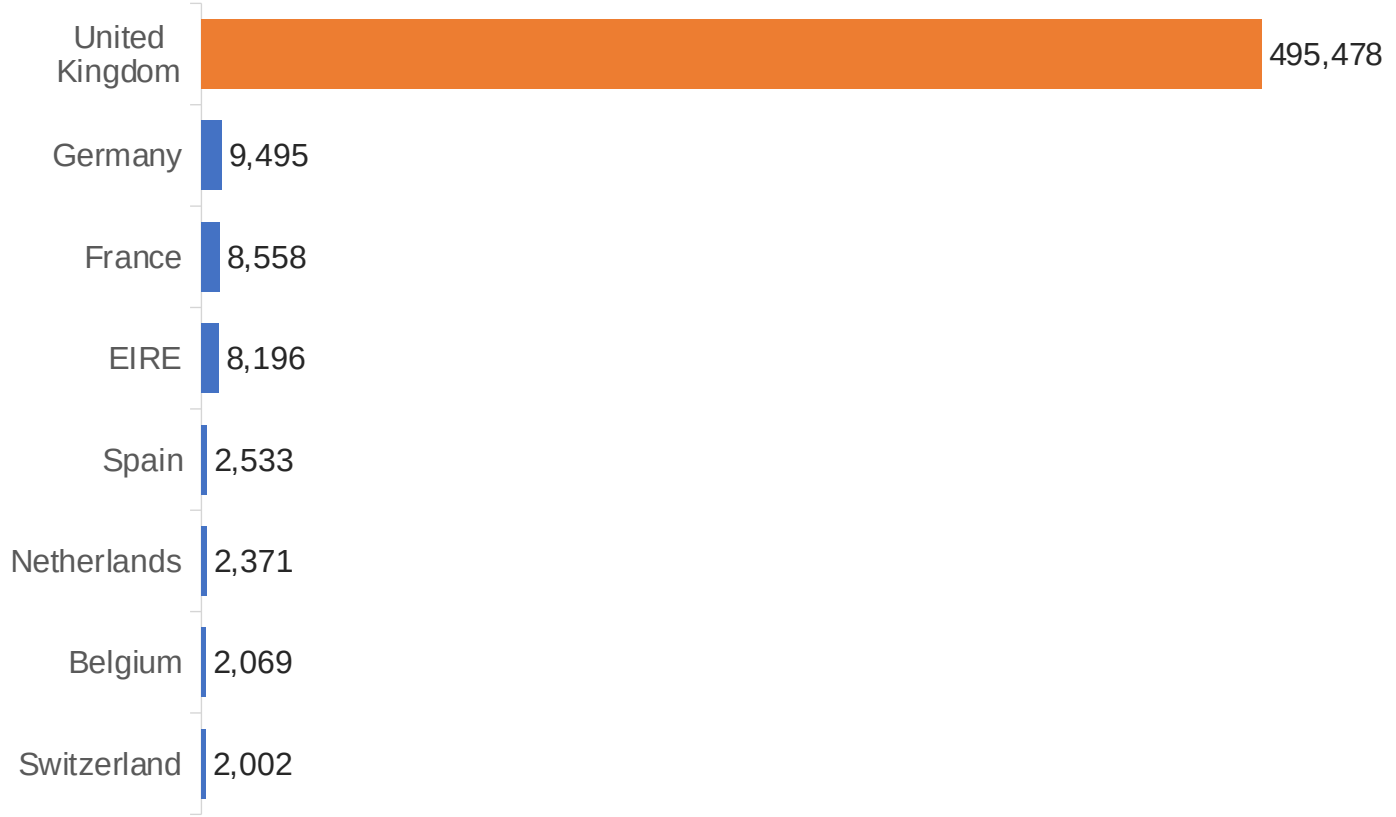
3

Medyan adet: satırların yarısında adet 3 ya da daha az

df["Quantity"].median()

Fark nereden? Tek bir sipariş: 80.995 adet, 12 dakika sonra iptal. Tipik satırı medyan anlatır.

Ülkeler: %91,4'ü Tek Ülkeden



%91,4

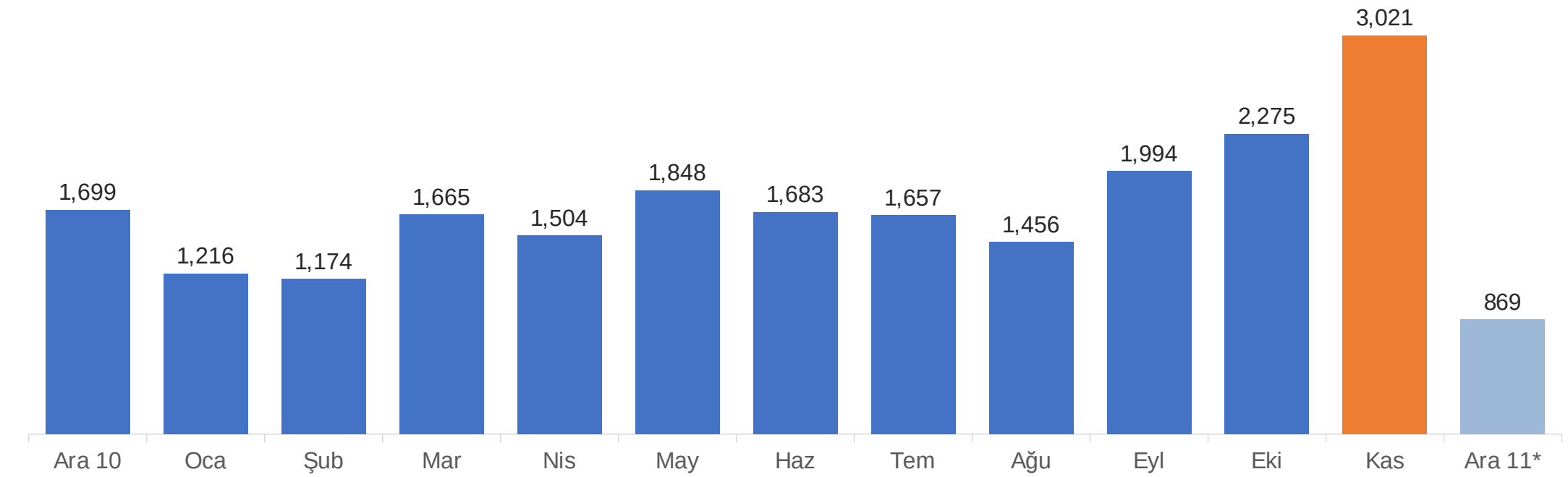
satır İngiltere'den. 38 ülkenin ilk 8'i solda.

Soru

Almanya'daki bir müşteriye önerirken İngiltere verisini kullanmak doğru mu?

Zaman: Kasım Zirvesi

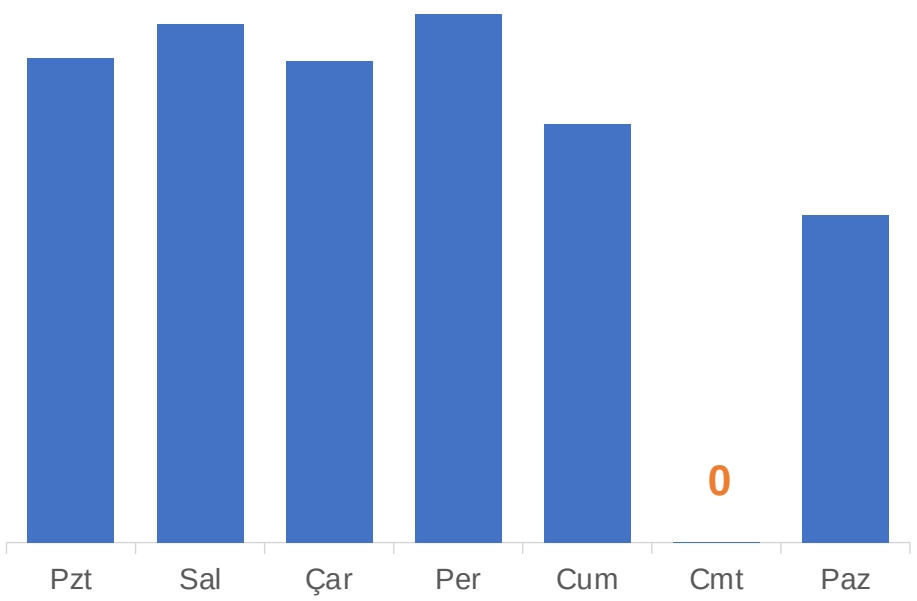
Aylık fatura sayısı (iptaller hariç)



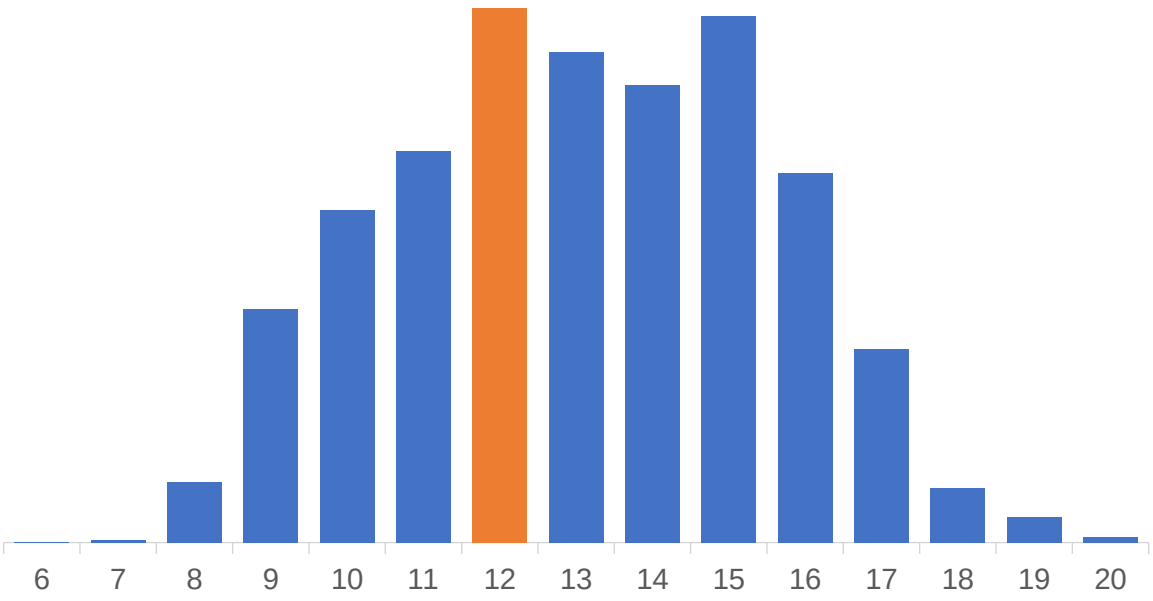
* Aralık 2011 eksik: veri 9 Aralık'ta bitiyor. Düşüş gerçek değil.

Cumartesi Nerede?

Haftanın günü · satır sayısı



Günün saati · satır sayısı



Veride tek bir Cumartesi satırı yok. Mağaza mı kapalı, kayıt mı tutulmuyor? Veriden kesin cevap çıkmaz.



Veri temiz mi gelir?

Bunları Sen Bulacaksın

9.288	satırın fatura numarası C ile başlıyor. Ne demek?
%24,9	satırda müşteri numarası boş.
2.517	satırda fiyat sıfır ya da eksi.
1.253	satırın ürünü POSTAGE. Posta ücreti bir ürün mü?
80.995	adetlik tek bir sipariş. 12 dakika sonra ne oluyor?

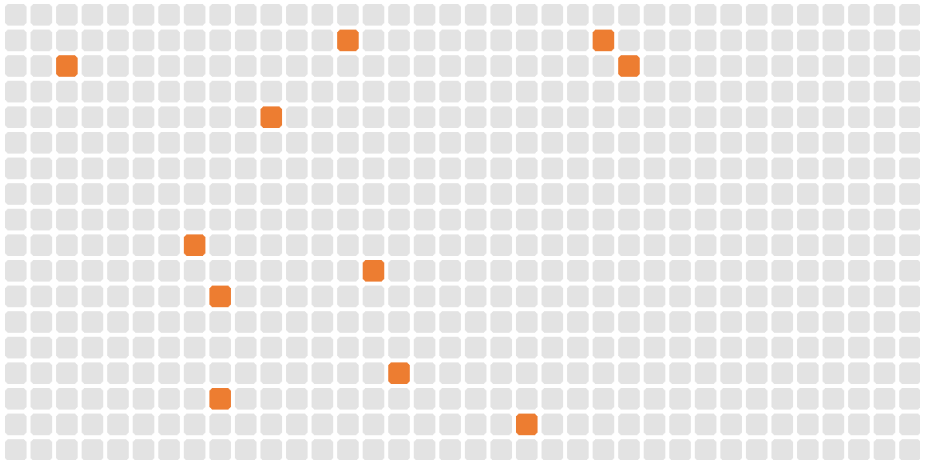
Müşteri × Ürün Tablosu %98,3 Boş

Gerçek veriden: 4 müşteri × en çok alınan 4 ürün

Müşteri	WHITE HANGING HEART	JUMBO BAG RED	REGENCY CAKESTAND	PARTY BUNTING
17850	aldı	?	?	?
13047	aldı	?	aldı	aldı
12583	?	?	?	?
15311	?	aldı	?	?

Bu 4 popüler ürünün hiçbirini almamış 2.290 müşteri var.

Öneri sistemi = “?” hücrelerinden hangilerinin “aldı” olacağını tahmin etmek.



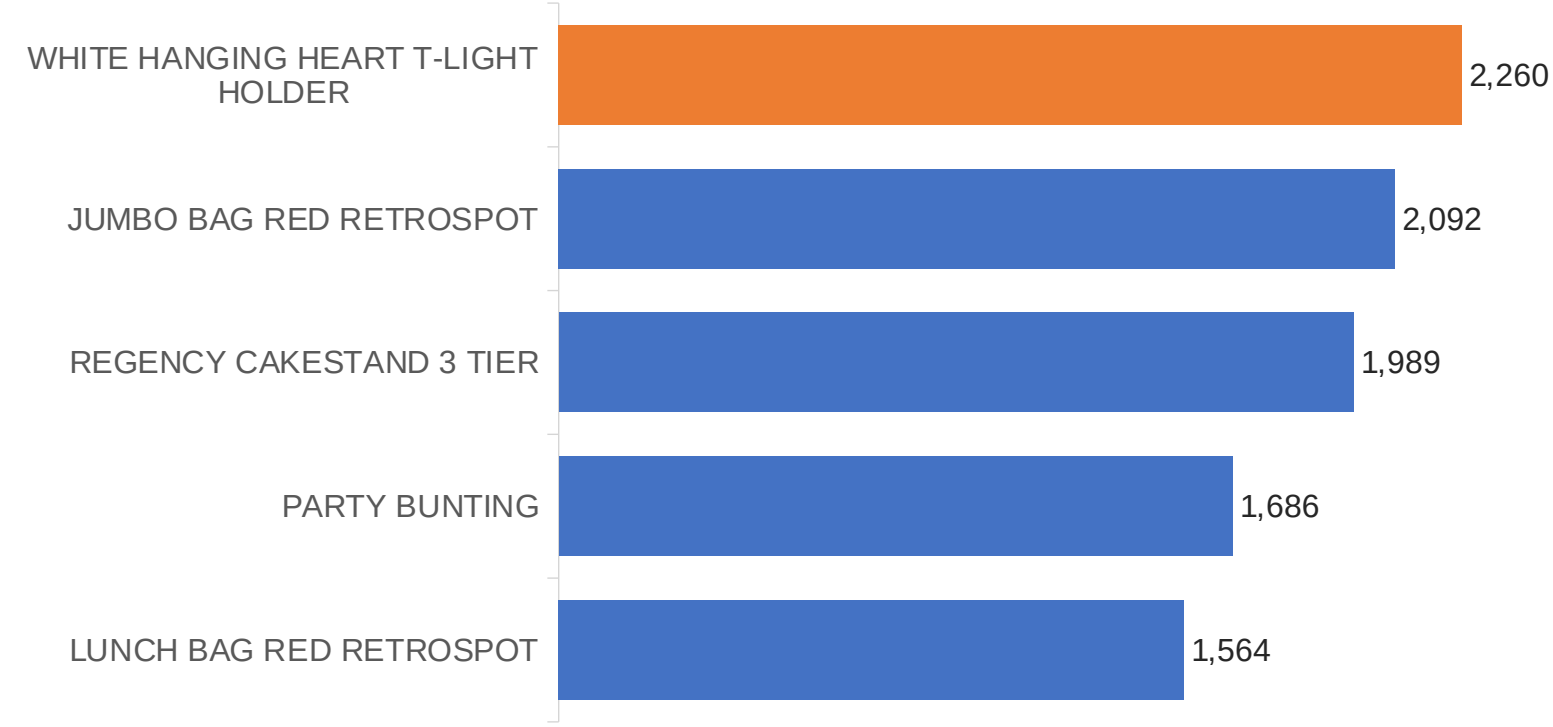
Tablonun tamamı

4.334 müşteri × 3.659 ürün = 15,9 milyon hücre

Dolu hücre: 266.221 (%1,7) · Boş: %98,3

Herkese En Çok Alınanı Önersek?

En çok faturada geçen 5 ürün (iptaller hariç, fatura sayısı)



Gelecek haftanın sorusu

'En çok satan' adetle mi ölçülmeli, fatura sayısıyla mı?

Adetle ölçersek birinci sıraya kim çıkar?

Veriyi Bilgisayarına Al

1	**Sayfaya git**	archive.ics.uci.edu/dataset/502/online+retail+ii
2	**İndir**	Download düğmesi bir .zip indirir; içinden online_retail_II.xlsx çıkar (≈45 MB).
3	**Klasörüne koy**	online_retail_II.xlsx dosyasını ders klasöründe Veri/online_retail/ içine koy. Ad ve harfler birebir aynı olmalı.
4	**Defteri aç**	VS Code'da ceng468'i aç; Kodlar/CENG468_H03_Pandas_Giris.ipynb'nin kopyasını al, kernel olarak .venv'i seç.